

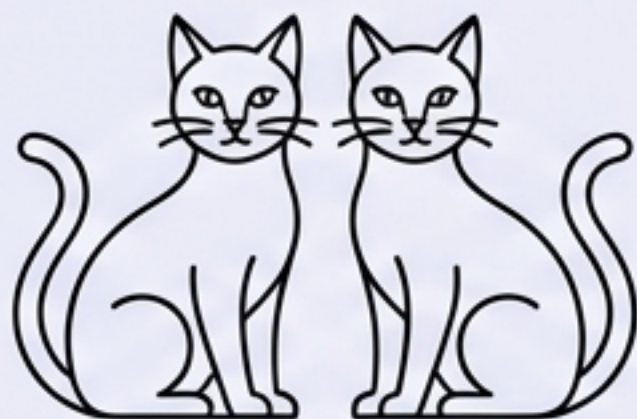


PUC Minas

Recursividade

Desmistificando o fluxo de execução,
a pilha de memória e o infinito.

Unidade 0 - Nivelamento | Ciência da Computação



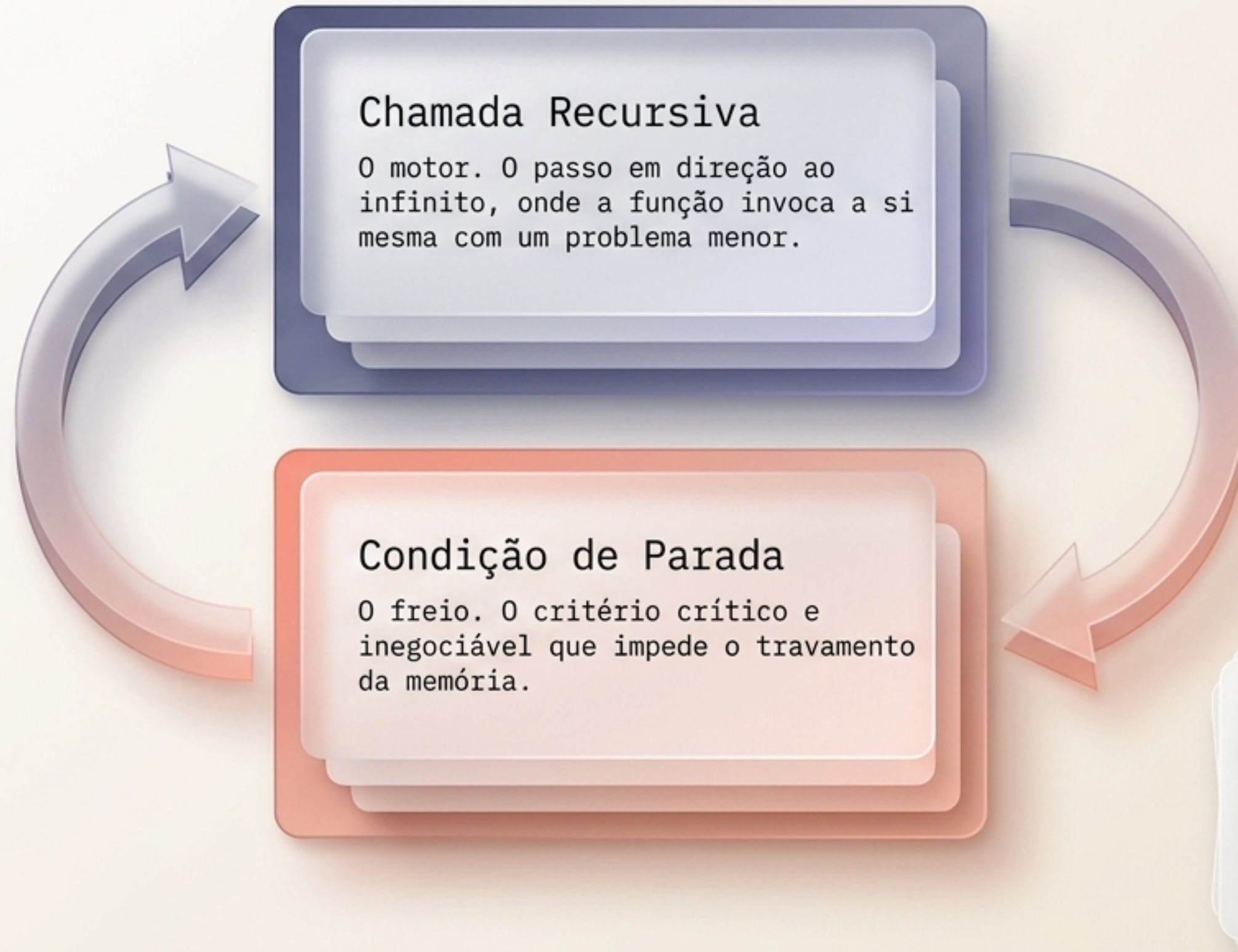
**Era uma vez dois gatinhos:
o grapete e o repete.
O grapete morreu, quem ficou?**

O Repete!

Era uma vez...
Era uma vez...
Era uma vez...
Era uma vez...
Era uma vez...
Era uma vez...
Era uma vez...
Era uma vez...

**Um método é
dito recursivo
quando ele faz
uma chamada
a si próprio.**

A Anatomia da Recursividade



Como imprimir números de 0 a 3?

O Caminho Iterativo



```
for (int i = 0; i < 4; i = i + 1) {  
    System.out.println(i);  
}
```

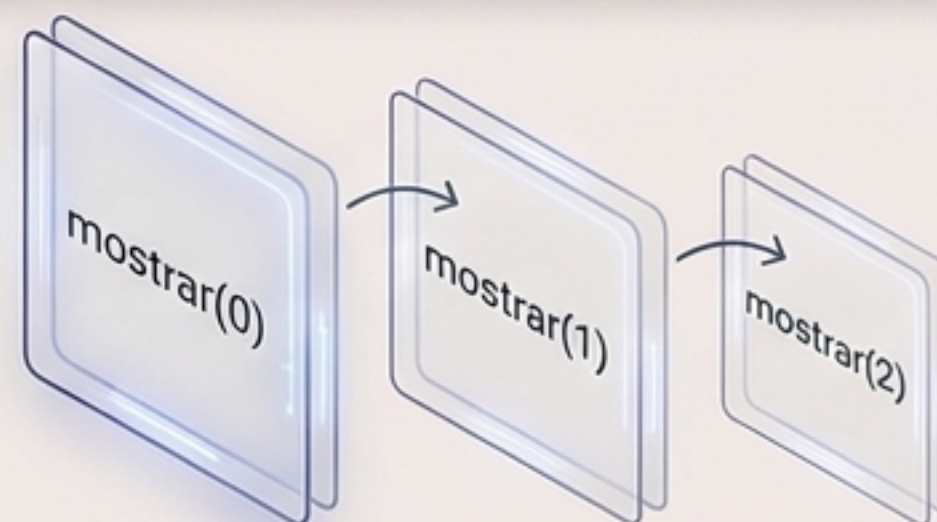


Controle Explícito. Um único bloco de memória onde a variável sofre mutação constante.

O Caminho Recursivo



mostrar(0) -> mostrar(1) -> mostrar(2)



Delegação de Estado. Em vez de mudar a variável, repassamos um novo valor para uma nova camada.

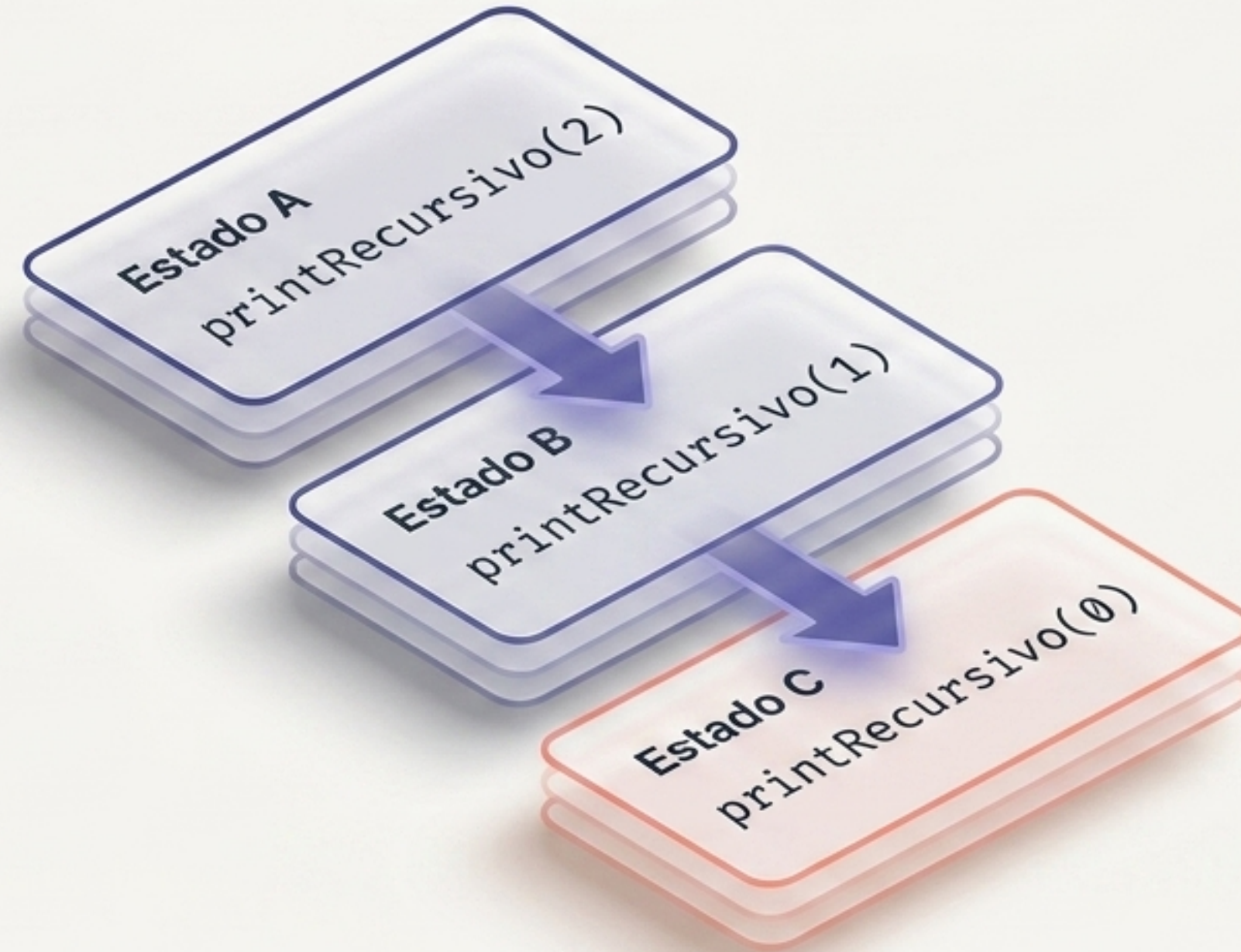
```
void printRecursivo(int i) {  
    System.out.println(i);  
    if (i > 0) {  
        printRecursivo(i - 1);  
    }  
    System.out.println(i);  
}  
  
// Chamada inicial: printRecursivo(2);
```

Resultado na tela: 2, 1, 0, 0, 1, 2

O Paradoxo: É fácil compreender a impressão inicial de 2, 1, 0.
Mas de onde surgem o 0, 1 e 2 no final da execução?



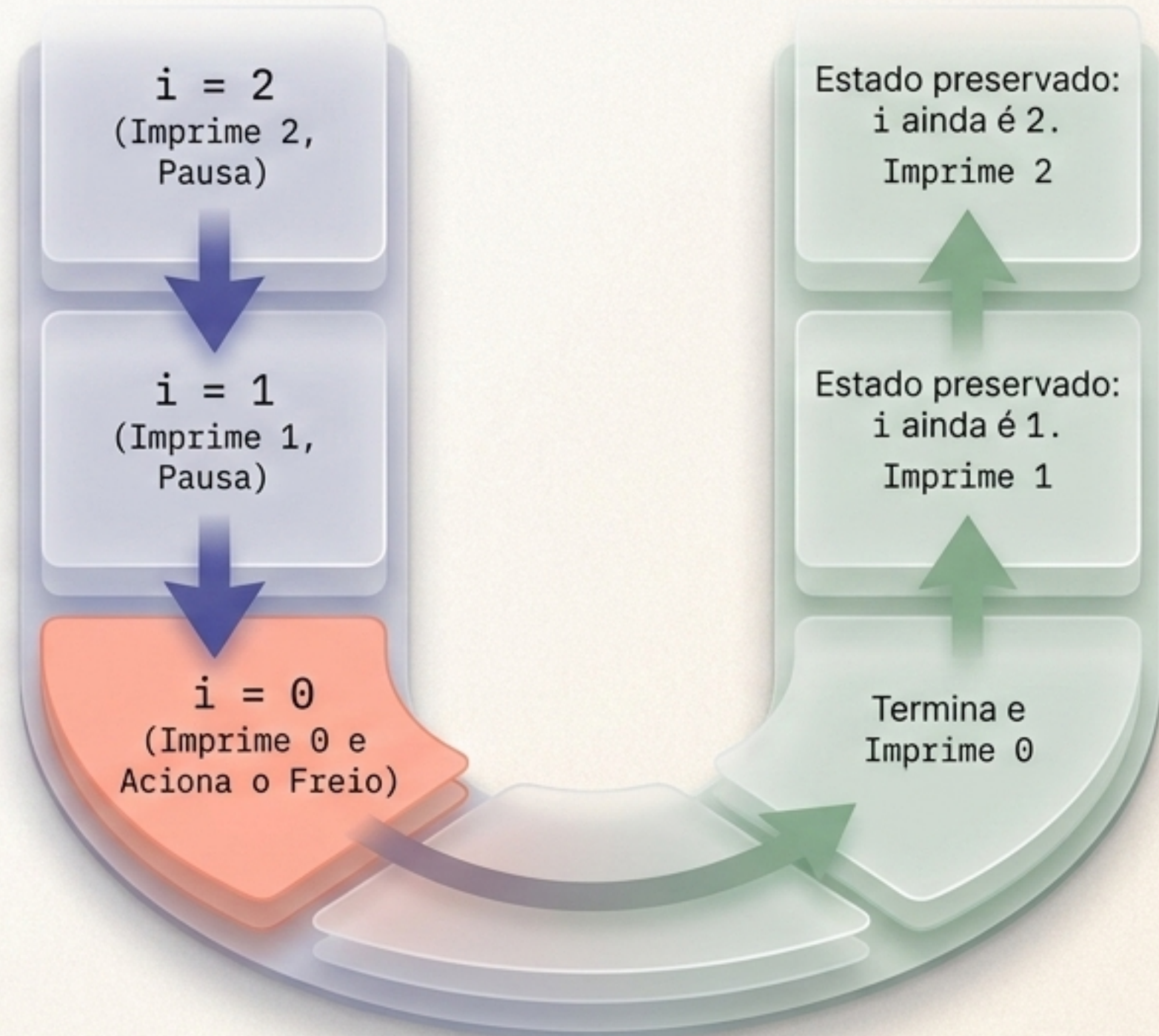
A Regra de Ouro



Pense em cada chamada recursiva como se fosse um método completamente diferente, recriado em um espaço isolado de memória.

Empilhamento

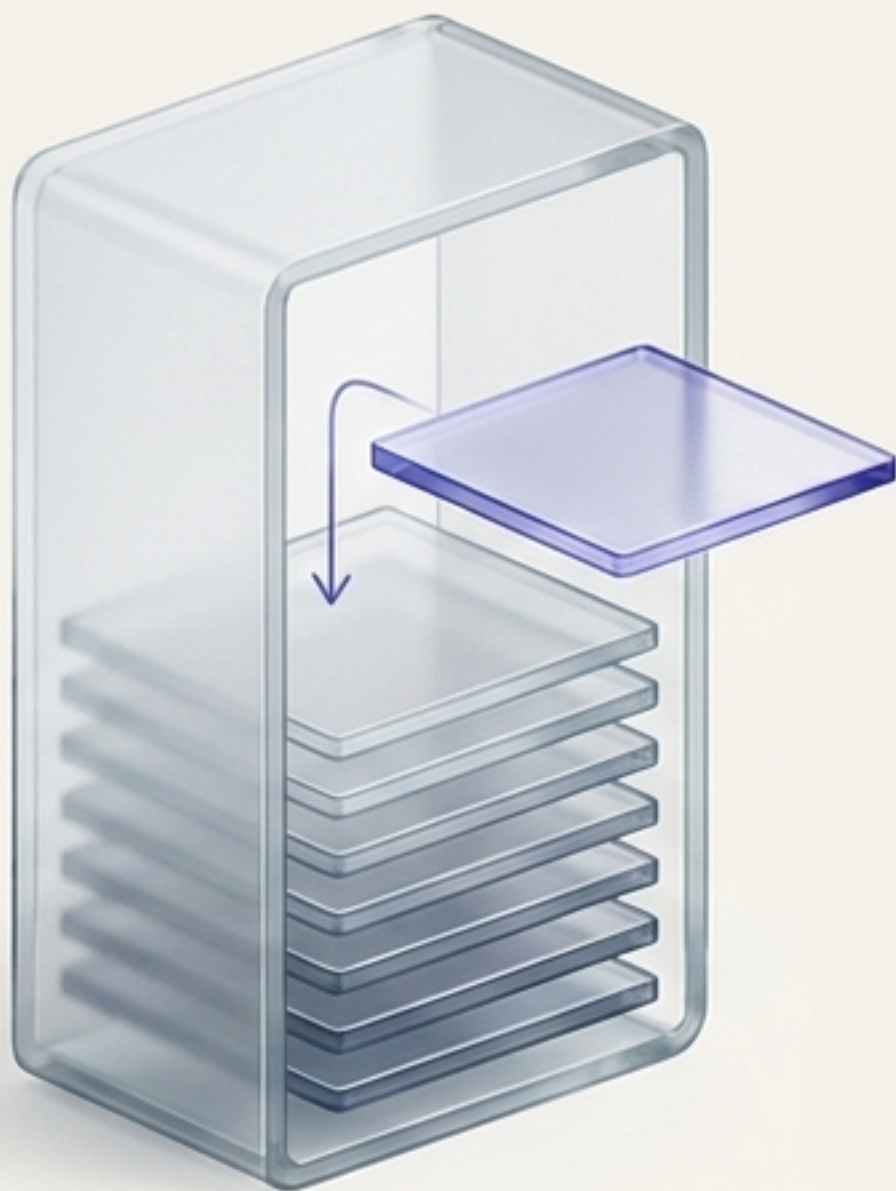
Empilhamento / Descida



Desempilhamento / Retorno

Desempilhamento

Saída Final Consolidada: 2, 1, 0, 0, 1, 2



Pilha de Chamadas (Call Stack)

O Arquivo Morto Vivo

O Sistema Operacional congela e armazena o estado exato (linha de código, variáveis) da chamada atual antes de abrir a próxima.

Isolamento

As variáveis locais não são sobrescritas; elas nascem novamente em um espaço limpo para cada camada.



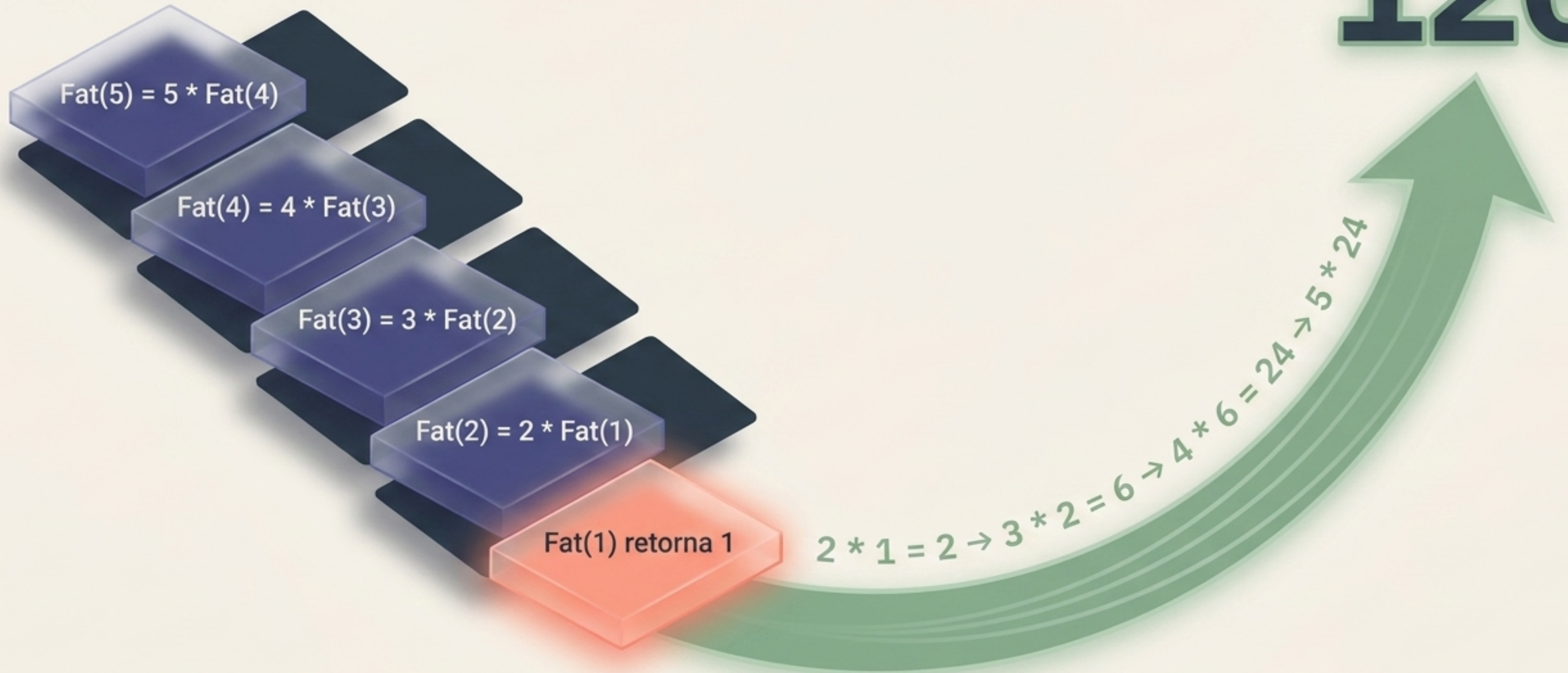
Alerta de Memória: Por que o freio é inegociável?

A memória RAM é física e finita. A falta de uma condição de parada causa o colapso do sistema conhecido como Stack Overflow.

Fatorial: O Clássico da Recursividade Linear

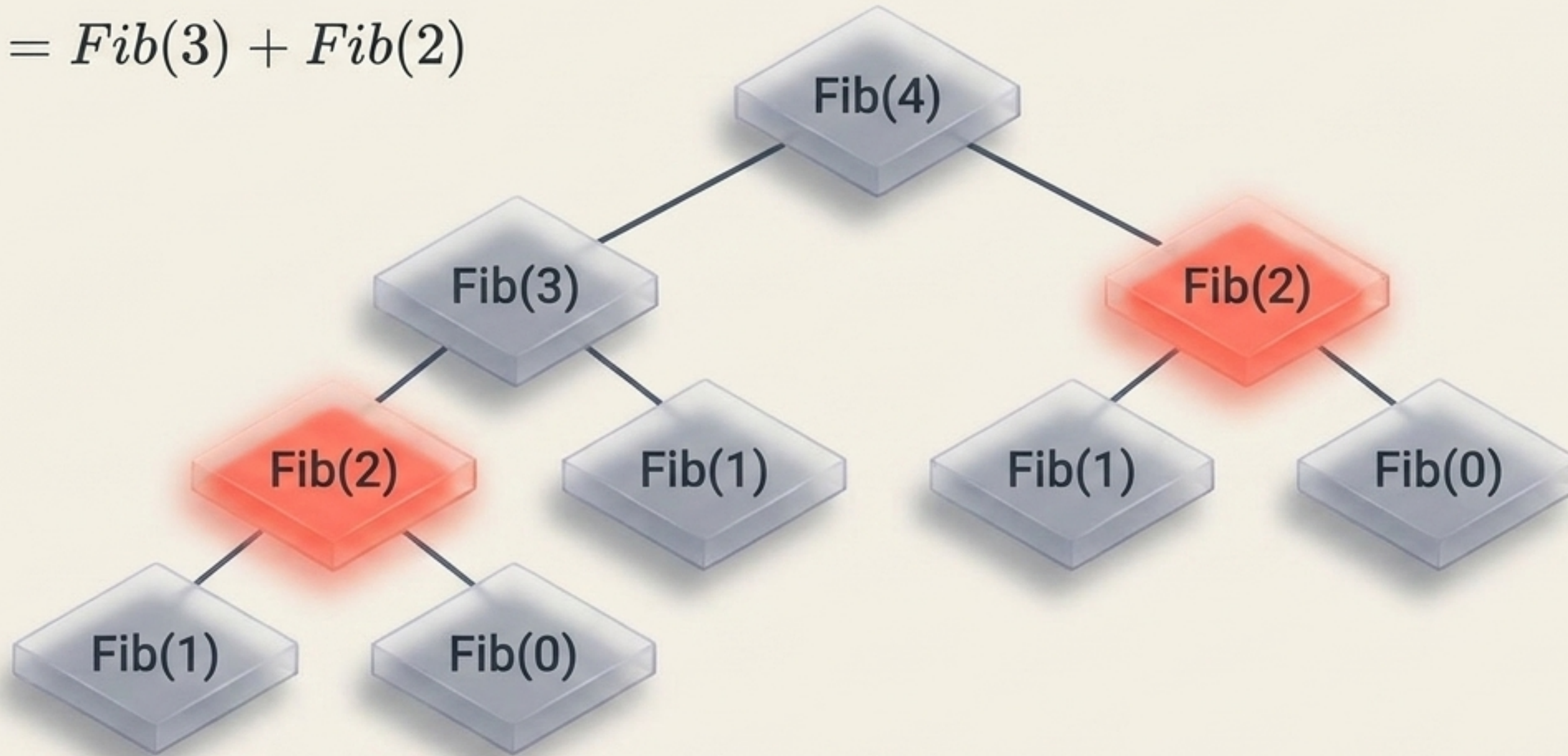
$$Fat(n) = n * Fat(n - 1)$$

120



Fibonacci: A Explosão da Árvore

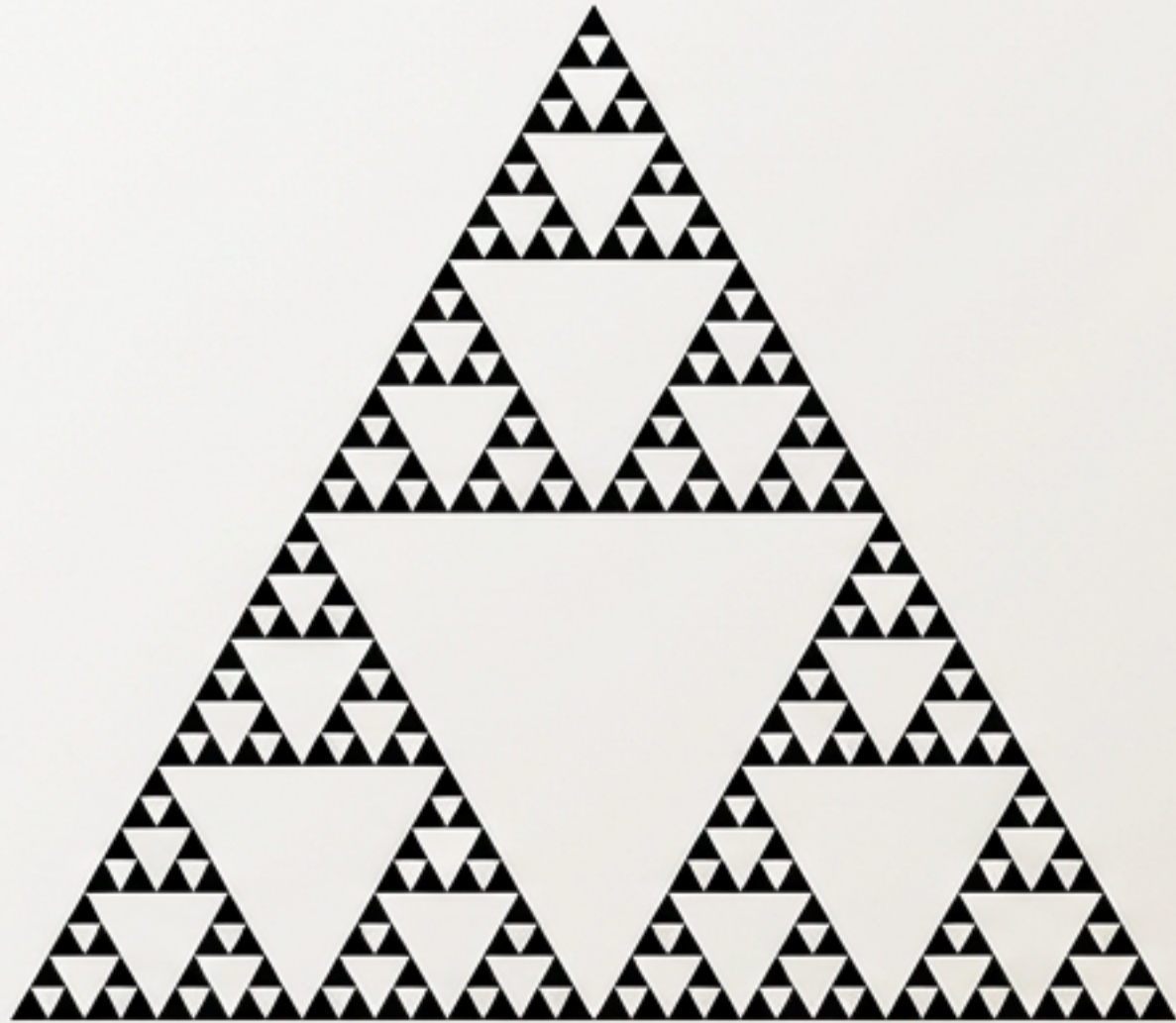
$$Fib(4) = Fib(3) + Fib(2)$$



A ineficiência ai oculta: Diferente do modelo linear, a árvore recalcula o mesmo estado repetidas vezes, gerando complexidade exponencial.

Síntese: Padrões de Pensamento Recursivo

Problema	O Freio (Parada)	O Motor (Passo)
Multiplicação ($a * b$) por somas	<code>b == 0</code>	Retornar <code>a + mult(a, b-1)</code>
Maior elemento em Vetor	Atingir o fim do vetor	Comparar valor atual com o retorno do restante
Validação de Palíndromo	Chegar ao centro ou encontrar letras opostas diferentes	Testar a substring interna reduzida



Geometria Fractal:

Um padrão infinito onde cada pequena parte é uma cópia exata do todo.



Torres de Hanói:

O puzzle físico clássico em que mover ' n ' discos exige resolver ' $n-1$ ' discos recursivamente.

1

O Princípio da Espelhagem

Tudo o que é iterativo pode ser escrito de forma recursiva, e vice-versa.

2

O Redutor de Complexidade

Soluções recursivas são mais enxutas e naturais de ler, pois abstraem o controle explícito de estado.

3

A Pilha Cobra o Preço.

A recursividade exige memória profunda para armazenar os estados suspensos. Dominá-la é dominar o equilíbrio entre a elegância matemática e as restrições físicas.